

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: 15 级

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一、求下列函数的导数或微分 (20 分, 每小题 4 分)

(1) 设 $y = x^3 + 2x + 4$, 求 $\frac{dy}{dx}$; (2) $y = \sin 2x$, 求 dy ;

(3) 设 $\begin{cases} x = 3t^2, \\ y = 3t + t^3 \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$; (4) 设 $y = \int_0^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(5) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2 - 2xy + 9 = 0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

二、计算下列极限 (16 分, 每小题 4 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}+1}$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+6n+2}{3n^2+1}$; (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$; (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t(e^t-1)dt}{x^3}$.

三、求下列积分 (20 分, 每小题 4 分)

(1) $\int \left(2e^x + \frac{1}{1+x^2} \right) dx$; (2) $\int e^{\sin x} \cos x dx$; (3) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$;

(4) $\int_0^2 (|x-1|+1) dx$; (5) $\int_1^e x \ln x dx$.

四、判断下列广义积分的敛散性; 若收敛, 则求其值 (8 分, 每小题 4 分)

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx$; (2) $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{(x-1)^3}} dx$.

五、判别下列级数的敛散性，并说明理由（16分，每小题4分）

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+n+1}; (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n!}; (3) \sum_{n=1}^{\infty} 3^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}; (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

六、（6分）把函数 $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$ 展开成 x 的幂级数.

七、（6分）设连续函数 $f(x)$ 满足

$$\int_0^x f(x-t)dt = e^{-2x} - 1,$$

求定积分 $\int_0^1 f(x)dx$.

八、（8分，每小题4分）

$$\text{设 } a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx,$$

(1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的和;

(2) 证明：对任意的常数 $\alpha > 0$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛.